

**Algoritmi e Strutture Dati – 17/06/13****Esercizio 1 – Punti  $\geq 6$  (Parte A)**

Trovare un limite superiore e un limite inferiore alla complessità della seguente procedura:

---

```
int fun(int[] V, int i, int j)
    if i == j then
        return 1
    int T = 0
    for k = i to j do
        T = T + V[k]
    return T + fun(V, i, j - 1) + fun(V, i, i +  $\lfloor \sqrt{j - i + 1} \rfloor$ )
```

---

inizialmente chiamata in questo modo

$$\text{fun}(V, 1, n)$$
**Esercizio 2 – Punti  $\geq 6$  (Parte A)**

Sia  $A[1 \dots 4n]$  un vettore di interi distinti. Scrivere un algoritmo efficiente per suddividere il vettore  $A$  nelle quattro righe di una matrice  $B[1 \dots 4, 1 \dots n]$ ; ovvero nelle righe  $B[1], B[2], B[3], B[4]$ , ciascuna composta di  $n$  elementi. La suddivisione deve essere tale che se  $i < j$  allora ogni elemento nella riga  $B[i]$  è minore di ogni elemento nella riga  $B[j]$ . Gli elementi all'interno di ogni sottovettore non devono essere necessariamente essere ordinati. Per efficiente si intende un algoritmo che abbia complessità strettamente inferiore a  $\Theta(n \log n)$ .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

**Esercizio 3 – Punti  $\geq 9 + 3$  (Parte B)**

Hateville è un villaggio particolare, composto da  $n$  case, numerate da 1 a  $n$  lungo una singola strada. Ad Hateville ognuno odia i propri vicini della porta accanto, da entrambi i lati; quindi il vicino  $i$  odia i vicini  $i - 1$  e  $i + 1$  (se esistenti). Hateville vuole organizzare una sagra e ha lanciato una raccolta fondi che è vostro compito organizzare. Ogni abitante  $i$  è in grado di donare una quantità  $D[i]$ , ma non intende partecipare ad una raccolta fondi a cui partecipano uno o entrambi i propri vicini.

Il vostro compito è il seguente:

- calcolare la quantità massima di fondi che può essere raccolta
- stampare gli indici delle case che dovranno donare

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

**Esercizio 4 – Punti  $\geq 9$  (Parte B)**

Descrivere un algoritmo che dato un grafo orientato  $G$  e due nodi  $u, v$ , ritorna vero se esistono almeno  $k$  cammini edge-disjoint (ovvero che non abbiano alcun arco in comune) da  $u$  a  $v$ .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.